Практическая работа №6. Построение модели в Oracle SQL Developer Data Modeler.

Упражнение 1. Построение модели в Oracle SQL Developer Data Modeler

Цель упражнения состоит в изучении возможностей пакета Oracle SQL Developer Data Modeler и его настройки для проектирования логической модели данных.

Для создания логической модели данных в Oracle SQL Developer Data Modeler необходимо выполнить следующие шаги:

1. Закройте все модели, которые в настоящее время открыты. Для этого выберите File –> Close.
2. Выберите вкладку логическая модель.
3. Выберите пиктограмму создания новой сущности (New Entity) и нажмите левой кнопкой мыши в любом месте в окне проектирования модели.
4. Введите для сущности имя COURSE и выберите пункт Attributes (атрибуты) слева в окне навигации.
5. Выберите пиктограмму Add (добавить).
6. Задайте «Course Id» для имени атрибута, выберите флажок Primary UID, для установки первичного уникального ключа, нажмите пиктограмму Add (добавить).
7. Задайте «Name» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить).
8. Задайте «Duration» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить).
9. Задайте «Fee «для имени атрибута, нажмите кнопку «OK».
10. Нажмите в любом пустом месте окна проектирования диаграмм. Выберите пиктограмму создания новой сущности (New Entity) и нажмите левой кнопкой мыши в любом месте в окне проектирования модели.
11. Введите для сущности имя INSTRUCTOR и выберите пункт Attributes (атрибуты) слева в окне навигации.
12. Выберите пиктограмму Add (добавить).
13. Задайте «Instructor Id» для имени атрибута, выберите флажок Primary UID, для установки первичного уникального ключа, нажмите пиктограмму Add (добавить).

14. Задайте «Name» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
15. Задайте «Street» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
16. Задайте «City» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
17. Задайте «State» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
18. Задайте «Postal Code» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
19. Задайте «Phone Number» для имени атрибута, нажмите кнопку «OK».
20. Нажмите в любом пустом месте окна проектирования диаграмм. Выберите пиктограмму создания новой сущности (New Entity) и нажмите левой кнопкой мыши в любом месте в окне проектирования модели.
21. Введите для сущности имя STUDENT и выберите пункт Attributes (атрибуты) слева в окне навигации.
22. Выберите пиктограмму Add (добавить) .
23. Задайте «Student Id» для имени атрибута, выберите флажок Primary UID, для установки первичного уникального ключа, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
24. Задайте «Name» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
25. Задайте «Street» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
26. Задайте «City» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
27. Задайте «State» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
28. Задайте «Postal Code» для имени атрибута, нажмите пиктограмму Add (добавить) .
29. Задайте «Phone Number» для имени атрибута, нажмите кнопку «OK».
30. Сущности и их атрибуты созданы. Теперь необходимо создать отношения между ними, для этого выберите пиктограмму создания нового отношения 1:N .
31. Нажмите на сущность INSTRUCTOR, а затем на сущность COURSE.
32. Дважды щелкните на отношение, которые вы только что создали.

33. Выберите свойство Cardinality (мощность) слева в окне навигации.
34. Введите «teaches» для поля «Name on Source» (имя источника) и «taught by» для поля «Name on Target» (имя цели), и нажмите кнопку «ОК».
35. Если имена отношения не появились на диаграмме, выполните следующие действия:
    - выберите Tools –> General Options (общие параметры);
    - разверните пункт Diagram (диаграмма) и выберите Logical Model (логическая модель);
    - выберите флажок Show Source/Target Name и нажмите кнопку «ОК».
36. Создайте еще одно отношение между двумя сущностями COURSE и STUDENT. Выберите пиктограмму для создания нового отношения типа M:N .
37. Нажмите на сущность COURSE, а затем на сущность STUDENT.
38. Дважды щелкните на отношение, которые вы только что создали.
39. Выберите свойство Cardinality (мощность) слева в окне навигации.
40. Введите «taken by» для поля «Name on Source» (имя источника) и «enrolled in» для поля «Name on Target» (имя цели), и нажмите кнопку «ОК».
41. Для того чтобы создать подвид для сущностей, выделить все объекты на диаграмме и щелкните правой кнопкой мыши по сущности, выберите пункт Create SubView from selected (создать подвид из выбранных объектов).
42. Возможно, вам придется переместить некоторые сущности для того, чтобы максимизировать пространство на экране и свести к минимуму пересечение линий отношений.
43. Oracle SQL Developer Data Modeler позволяет также делать линии прямыми или ломаными. Чтобы использовать возможность применения ломаных линий щелкните правой кнопкой мыши по сущности, выберите отключите свойство Auto Route.
44. Постройте свою собственную диаграмму для логической модели, спроектированной в практической работе №2.